

宋柏君

多模态生成 · 世界模型 · 表征学习 | [查看最新版本](#)

19350669024 · b.song.echo@gmail.com · [GitHub](#) · [Google Scholar](#)

研究多模态生成、世界模型、表征学习，具备从问题定义到模型设计再到大规模训练与评测的实践经验。



教育

清华大学 | 电子信息 | 硕士 | 袁春教授指导

2024.09 - 2027.06

大连理工大学 | 力学 | 本科

2020.09 - 2024.06

实习

美团 | 多模态算法科研实习生 (校企合作) | 点评-智能创作团队

2025.07 - 至今

获评美团优秀科研实习生

WorldRoll: World Model Data & Post-Training

第一作者, AAAI 2027 Under Review | 2025.08 - 2026.07

- 独立设计并实现面向 I2V 世界模型的数据 pipeline，将相机位姿/轨迹等信号转化为仅依赖首帧 + 自然语言的 world rollout 数据，使模型在训练或推理阶段可仅通过自然语言实现精确的相机控制。
- 构建三源数据 pipeline：融合带相机位姿真实视频、场景动态真实视频、教师世界模型 (HY-WorldPlay) 生成数据；完成基于 VLM (Qwen3.6-27B) 的标注与筛选，得到 60K 高质量训练视频。使用 vLLM 进行多模态请求处理与推理流程。
- 对 LTX-Video-2B 与 CogVideoX-Fun-2B 在该数据集上进行 LoRA 微调后，两者在 WorldScore Static 提升 8.1% / 8.8%，Dynamic 提升 5.5% / 5.9%，WorldModelBench 提升 5.2% / 4.9%；完成 data composition、data/training scaling 等实验。
- 大规模训练与推理工程：实操 HunyuanVideo (8B) 在 241 帧 720p 视频上的多机训练 (2×8 A100)，使用 FSDP + USP (Ulysses + RingAttention) + Gradient Checkpointing；
- 业务落地：正进一步面向大众点评商家场景构建垂域数据。用户上传门店照片，选择预设的 prompt，模型生成一小段视频。

RibbonTok: Visual Tokenization for AR Generation

第一作者, AAAI 2027 Under Review | 2025.08 - 2026.07

- 独立设计并实现面向自回归图像生成的多分辨率、单流、可变长度 tokenizer，将图像编码为 coarse-to-fine 的 1D causal token sequence，其任意前缀序列均可独立解码并重建为多物理分辨率图像。
- 提出并实现模型结构：causal masked-register ViT + stacked directional codebooks + flow DiT；提出并实现全新训练约束 coalesce matching，显式约束跨分辨率视图的前缀表征，使逻辑图像表征与物理输出分辨率解耦。
- 训练三种规模 (300M、1B、2.5B) 的 tokenizer，后者在 ImageNet 重建取得 rFID 1.04 / PSNR 19.36 / SSIM 0.582；完成模块消融、code utilization 等实验。
- 训练两种规模 (1B、3B) 的 Llama-style 自回归生成模型，后者仅生成 32 tokens 即达到 gFID 1.43 / IS 348.8，超越同规模模型 (如 LlamaGen-3B) 的同时实现 $>2\times$ 端到端加速。

论文

1. WorldRoll: From Privileged Camera Trajectories to Pose-Free World Rollouts

第一作者, AAAI 2027 Under Review | [论文 PDF](#) · [补充材料 PDF](#)

2. RibbonTok: Multi-Resolution, Single-Stream, and Adaptive-Length Tokenization for Autoregressive Image Generation

第一作者, AAAI 2027 Under Review | [论文 PDF](#) · [补充材料 PDF](#)

3. M3Time: LLM-Enhanced Multi-Modal, Multi-Scale, and Multi-Frequency Multivariate Time Series Forecasting

共同第一作者, AAAI 2026 Poster | [AAAI 论文页](#) · [论文 PDF](#)

其他

- 编程：掌握 Python、C++、PyTorch；了解 Triton、CUDA、Metal。
- 英语：TOEFL 106 (L30 / R29 / S24 / W23)，CET-6 624，CET-4 647。
- 绩点：本科 3.4 / 4.0，硕士 3.9 / 4.0。
- 竞赛：2022 数模国赛省三等奖。